Urto EN · impalcato con franco netto 5,5 m

ANTHEA · Azioni

EN 1991-1-7:2006

Urti veicolari: forze statiche equivalenti di progetto, casi alternativi

Urti veicolari · forze equivalenti e punti di applicazione



Ad è un'azione eccezionale di progetto. La riduzione per franco usa la geometria futura netta. Barriere e ancoraggi richiedono un modello distinto.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Normativa	Eurocodice 1 · prima generazione
Paese, appendice nazionale e fonte dei parametri	Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.
Elemento soggetto a urto	Impalcato sopra la strada
Categoria di traffico	Autostrada / strada principale
Franco netto futuro	5,5 m
EN · franco h0, forza piena	5 m
EN · franco h1, forza nulla	6 m
Forze equivalenti da studio specifico	No

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
r · Riduzione per franco	0,5 −	1 fino ad h0; (h1−h)/(h1−h0); 0 oltre h1 · EN 1991-1-7:2006 §§4.3–4.4
h · Quota impatto	5,5 m	Rispetto al piano di marcia · EN 1991-1-7:2006 §§4.3–4.4
a · Altezza impronta	0,25 m	Impronta rettangolare · EN 1991-1-7:2006 §§4.3–4.4
b · Larghezza impronta	0,25 m	min(1,50 m, larghezza membratura) per piedritti · EN 1991-1-7:2006 §§4.3–4.4

Prospetto verticale

Forza orizzontale sulla superficie verticale.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Fx · Urto frontale	250 kN	r Fd,x · EN 1991-1-7:2006 §§4.3–4.4

Intradosso · 10° verso l’alto

Caso alternativo sul piano inferiore: componenti della stessa risultante F.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Fx · Componente orizzontale	246,2019383 kN	F cos(10°) · EN 1991-1-7:2006 §§4.3–4.4
Fz · Componente verso l’alto	43,41204442 kN	F sin(10°) · EN 1991-1-7:2006 §§4.3–4.4

Ipotesi e campo di applicazione

Forze eccezionali di progetto Ad, già pronte per la combinazione eccezionale. Non applicare i coefficienti delle azioni variabili ordinarie.

Eurocodice di prima generazione, valori raccomandati salvo parametri assegnati. Fonte dei parametri nazionali/progettuali: Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.

Il franco è quello netto futuro al punto d’impatto, considerando ripavimentazioni, deformazioni e cedimenti. NTC: impalcato nel suo insieme, §5.1.3.13. EN: eventuali urti trasversali da definire per il progetto.

Non comprende azioni sulle barriere di sicurezza e relativi ancoraggi, urti ferroviari/navali, incendio, esplosioni o analisi dinamiche d’impatto.